

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

SAĞLIKTA YAPAY ZEKÂ YARIŞMASI

(Medikal Teknolojiler Kategorisi)

PROJE DETAY RAPORU

TAKIM ADI: NORÖFİZYOLOJİ

TAKIM ID:436800

PROJE ADI: GELİŞTİRİLMİŞ PSG SİSTEMLERİ

İçindekiler

Proje Konusu

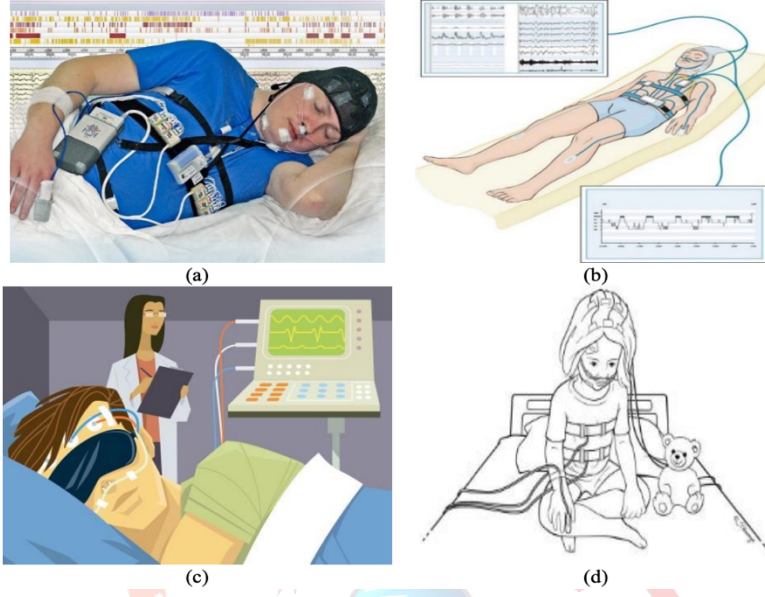
Proje konunuzu aşağıdaki listeden seçiniz.

- ☒ Hareket izleme ve destek sistemleri
- ☐ Kronik hastalık takibine yönelik giyilebilir teknolojiler
- ☐ Görme engelli bireyler için hastane içi yönlendirme sistemleri
- ☐ Gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmaya yönelik teknolojiler
- ☐ Nefes bileşenlerinden hastalık teşhisi yapabilen sistemler
- ☐ Fiziksel tıp ve rehabilitasyona yönelik teknolojiler
- ☐ Ortez ve protez teknolojileri
- ☒ Hastalık teşhisine yönelik karar destek sistemleri

1. Problem Tanımı ve Mevcut Durum Değerlendirmesi (15 puan)

Polisomnografi [PSG] nörofizyolojik, respiratuvar, kardiyovasküler, diğer fizyolojik ve fiziksel parametrelerin genellikle, bütün gece boyunca eş zamanlı ve devamlı kaydedilmesi işlemine verilen addır. Polisomnografi uyku bozukluklarının teşhis ve değerlendirmesinde vücudun aktivitesini moniterize edip biyokimyasal bozukluğunu görmemize olanak sağlar. Ancak yapılan testler de doğruluk oranı düşüktür ve yanlış tanı koyulabilmektedir. Burada geliştireceğimiz cihazlar ve yazılım sayesinde tanılara destek olacak cihazımız sayesinde daha doğru teşhisler ve tedaviler gözlemlenecektir. Yanlış tanılarda yapılan hatalar çoğunlukla eş zamanlı kaydedilen parametreler uyku hakkında, uykuda solunum hakkında ve vücut hakkında yeterli bilgi vermeyebilir ayrıca ortamın ne kadar ışık aldığı, hastanın tansiyonu, hastanın solunum durumu ve hastanın ateşi, Hastanın uykusunun önemli parametrelerinin skorlama açısından çok önemlidir. Sağlıklı verilerle değerlendirilmesi için hastanın ateşinin ölçülmesi hastanın ışık açma kapatma artefak sensörlü olan bu cihaz istenen tüm veriler ve biyosinyallerin alınmasına olanak sağlar. Ancak şu an ki Polisomnografi [PSG] cihazında bu sistemler mevcut değildir. PSG insan vücudundan çıkan elektrik sinyalleri, elektrot ve sensörler yardımı ile bu veriler bilgisayar ekranında görsel hale getirilir (O. Köktürk). Her hastada aynı standartta PSG kaydı sağlayabilmek için Amerikan Uydu Tıbbi Akademisi [AASM] tarafından 2007 yılında, yeni bir düzenleme yapılmış, standart polisomnografi uygulaması için gerekli olan elektrot ve sensörlerin yerleştirileceği yerler 2012 yılında AASM tarafından güncellenmiştir ancak yukarıda belirtilen verileri değerlendirmeye almamıştır. Burada yapacağımız aygıtlar sayesinde hastanın elektrotlar harici ısısı hareketlenmesini takibini sağlayacak termal kamera sayesinde hastanın atak sırasında vücut bütünü nasıl değiştiğini gözlemlenebilecektir ve izlenecektir bu sayede doktorun koyacağı tanılara destek sağlayacaktır. Aşağıda ki ekte PSG sırasında yapılan kayıtlar aşağıda ki ektedir bizim sağladığımız sistem bu verileri güçlendirmektedir.(Hall, J. E. (2011).

Özet evreleme bilgileri			
Işık kapatma Zamanı:	00:45:42	Işık Açma Zamanı:	05:36:13
Toplam Kayıt Zamanı (dk):	290.6	Uygun Uyku Zamanı (dk):	290.5
Uyanma Sayıları:	4	Toplam Uyku Zamanı (dk):	283.5
Uykuya Daldıktan Sonra Uyanma Zamanı (dk):	3,0	Uyku Etkinliği (%):	97,6
Uykuya Başlama Devamlılığı (dk):	4,0	REM Evresi Devamlılığı (dk):	96
Uyku evreleri tablosu			
Uyku evresi	Süre (dk)	% Uyku zamanı	
Uyku sırasındaki uyanıklık süresi	3,0		
REM Evresi	9,5	3,4	
EVRE 1 Uyku	18,5	6,5	
EVRE 2 Uyku	243,5	85,9	
EVRE 3 Uyku	12	4,2	



2. Özgünlük (25 puan)

Uyku bozukluğu çağın en önemli hastalıklarından biridir. Her önemli hastalık gibi teşhis sürecinin kalitesi, tedavi sürecini doğrudan etkilemektedir. Obstrüktif Uyku Apne teşhisi için uyku evreleme ve solunum skorlama hayati öneme sahiptir. Bu yüzden çalışmada, literatürde yapılan uyku evreleme çalışmaları incelenmiş olup sunulmuştur ancak ardında ideal bir solunum skorlama için önerilerde bulunulmuştur. Tam bir teşhis için pratik, taşınabilir ev kullanımına uygun cihazlar incelenmesi ve pratikte kullanılabilecek sistem incelenmiştir . Obstrüktif Uyku Apne (OSA) teşhisi için kullanılması alternatif yöntem olarak evde kullanılabilen taşınabilir bir OSA teşhis sistemi için eş zamanlı çalışmalar başlatılmıştır. Uyku bozukluklarının başında OSA gelmektedir(Ö. Öztürk) . Solunum bozukluğuna bağlı olarak uykuda meydana gelmektedir . Genel bir kanının aksine ,uyku basitçe bir dinlenme değildir . Uykunun çok gerekli olduğu, uyku yoksunluğundan sonra rebound uyku gözlenmesi ve daha da çarpıcı bilgi olarak, insanlarda aşırı uyku yoksunluğu sonucu deney hayvanlarında ölüm gözlenmesi ile kanıtlanmıştır.(Ö. Öztürk) Uyku organizma için yaşamsal bilindiği halde, görevlerini tam olarak belirlemek mümkün değildir. Burada yapacağımız cihaz solunumun sürmesine rağmen hava akımının olup olmaması santral tipte apnenin solunum çabasının başlamasına ya da devam etmesini takip eder biz hastalara termistör takıyoruz ancak yeterli oranda ısı direncine ulaşamıyoruz bu yüzden cihazımızı diğer cihazlardan ayıran özellik olarak hastanın aralıkla cihaz sayesinde vücut ısısının ölçülmesi nabız kontrolünün yapılması şu durumda da yarar sağlayabilecektir. Uykuda tekrarlayan üst solunum yolu tıkanmalarına bağlı olarak , hava akımının azalması ya da solunumun durması gibi olaylarda cihaz kendini sık sık karakterize edip hastanın yaşadığı hava akımının kesin bir kriter olarak kaydedebilecektir kaydettikten sonra ona göre bir strateji belirlenecektir(M. K. Uçar, M. R. Bozkurt, C. Bilgin, and K. Polat,). PSG hastalarında kan basıncı genellikle yüksektir bunun sonucunda ürettiğimiz cihaz kardiyovasküler ve sonuçlarını kontrol altında tutabilmek için daha verimli verilere ulaşmak hastanın belirli aralık ve saatte nabzının ölçülmesi ve tansiyonun kayıt altına alınıp izlenmesine devam edilir (O. Köktürk).

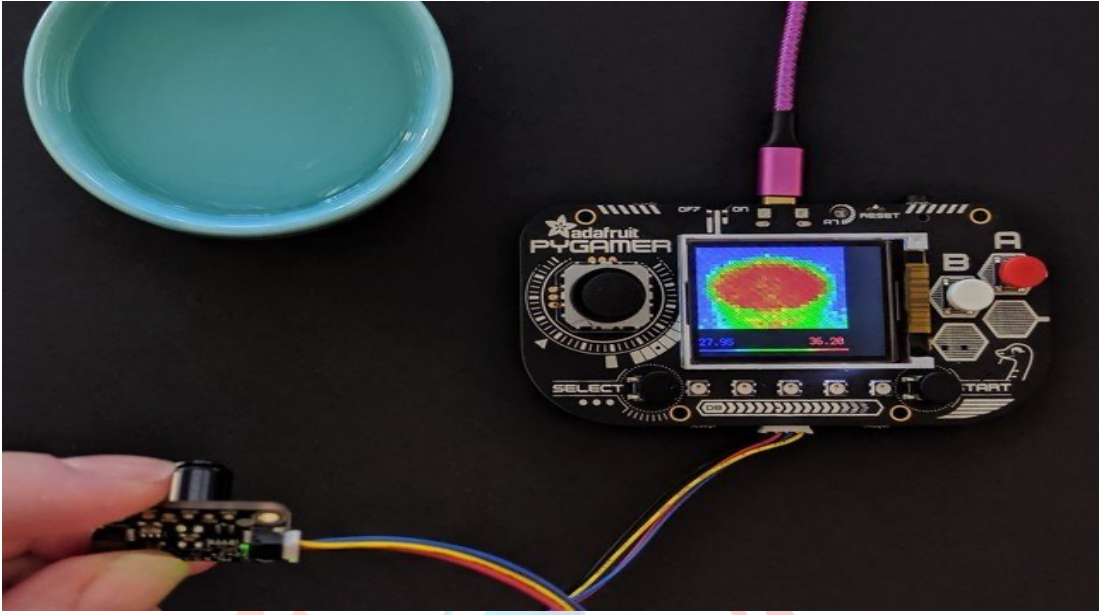
3. Yöntem (30 puan)

Projemiz içerisinde ki cihazlar ve yazılımlar bir bütün içerisinde. Cihazlarımızdan aldığımız veriler arduino yazılımı ile gerçekleştirilecektir. Aldığımız cihazlar ile bir bütün oluşturabilecektir. bu sistem sayesinde ısı ölçer, tansiyon ölçer, ortam ışığı ölçer, vücut ısı ölçer termal kamera ve hareket ölçer sistemleri sayesinde hastanın tüm verileri kayıt edilecektir. Burada kullandığımız yöntem sayesinde tanımlar daha doğru olacaktır. Uyku olmadan insanlar yaşamlarını sağlıklı bir şekilde devam ettiremezler sağlık için bu kadar elzem süreç olan uykuda yaşanan aksaklıklar da kişileri fiziksel, ruhsal ve fizyolojik olarak olumsuz etkilemektedir. OSA tedavisi olan bir hastalıktır ancak bu hastalığın teşhisi oldukça meşakkatlidir uykuda meydana gelen rahatsızlıkların teşhisinde psg cihazı kullanılır psg cihazı vücudun baş, göğüs, karın ve bacak bölgelerinden çok sayıda veri toplar ancak Verilerin çoğu doğru bilgi gerektirmiyor. Ayrıca hastanın yatacağı izleyen kameralar bulunmaktadır. Sürekli izlenen kameralar hastaya çok fazla rahatsızlık verebilmektedir. Yapacağımız cihazda yukarıdan izlenen kol cihazına bağlı termistör kamera ile hem vücut ısı algılayabilecek cihaz kolunda tansiyonunu belirli aralıklarla kaydedip doğru verilere ulaşacaktır hem de istenmeyen bir hareket durumu olduğunda kamera ile gözlenebilecek bu durumda yanlış tanımların önüne geçmiş bulunacağız. Ayrıca testin tekrarlanmasına da gerek kalmayacak teşhis tedavi süreci uzamayacaktır. Gerçekte çıkan sonuç olandan daha farklı çıkacak bu durum tedavi sürecinde güzel gelişmeler doğuracak olumlu bir şekilde etkileyecektir. Cihazda uyku süresince en yüksek kalp atım hızı, bradikardi; gözlenen en düşük kalp atım hızı, asistoli; gözlenen en uzun kalp duraklama süresi gibi verilerin saptanmasını sağlayacaktır. Teşhis sürecinin günümüz teknolojisine uygun bir şekilde olup, daha kısa sürede ve daha konforlu bir şekilde gerçekleştirilmesi teşhisin güvenilirliğini ve sürecinin rahatlığını arttıracaktır. Projeimizin en önemli çıkarlarının biride hastaların daha konforlu olmaları sağlanabilecektir. Bu cihazda teşhis yapıldığı zaman günümüz teknolojisine uygun ürünlerle, daha kısa sürede ve daha konforlu bir şekilde gerçekleştirebilecektir. Bu durum sürecin rahatlığını arttıracaktır.



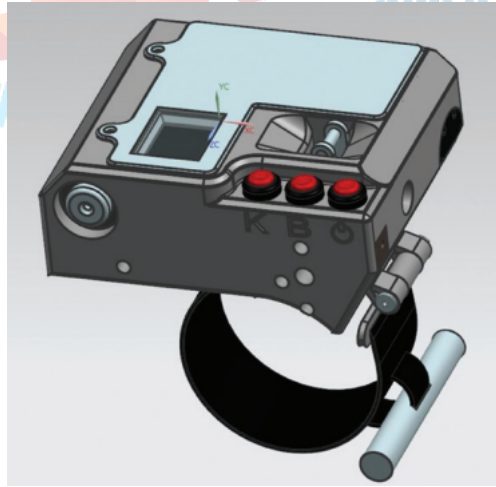
3.1. Ortam Işık Tarayıcısı:

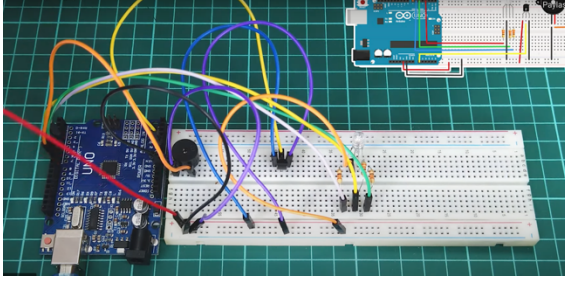
Işık tarayıcısı sayesinde hastanın bulunduğu ortamın ne kadar ışık aldığı hastaya ne kadar ışık geldiği veya hastaya ne zaman ışık geldiğini hesaplayacak ve bu veriler doğrultusunda tanıya destek olacaktır PSG testlerinde ışık faktörü en önemli faktördür ancak günümüzde bu faktör manuel olarak işlenmektedir bu yüzden çoğunluk ile hatalar gözlenmektedir sağladığımız cihaz ve yazılım ile bunun önüne geçmesi ve tanımların doğru olmasının yanı sıra çalışan hatalarını da engelleyecektir.



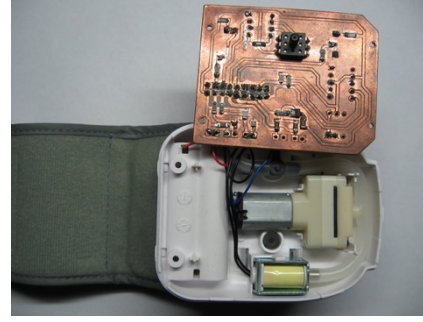
3.2. Termal Kamera (Kızılötesi Tarama):

Yapılan cihazlarda hastanın üzerinde bulunan sinyaller takip edilmektedir. Ancak hastanın vücudunda olan değişim ve hareketler gözlemlenmemektedir veya gözle görünür olanlar manuel veri olarak girilmektedir ama bu veriler çoğu girilmediği için yanlış tanı gözlemlenmektedir. Bizim yaptığımız bu cihaz sayesinde hasta nöbet geçirirken neler yaptığı vücudun ısı ve enerjisinin nasıl değiştiği gözlemlenip kayıt altına alınmaktadır. Bu sayede tanı koyulurken PSG testi ile eş değer şekilde ilerleyen veriler farklılık durumunda raporda bulunan saniye ve saate göre hastanın neler yaptığı gözlemlenebilecektir bu sayede tanı kolay bir hale gelecektir.





(Isı Ve Nabız Ana kartı)



(Tansiyon Aleti)

3.3. Tansiyon, Nabız, Ateş Ölçümü Sağlayan Bileklik:

PSG testlerinde çoğunlukla bu tip testler hastayı uyandırılarak veya hastaya rahatsızlık verilerek yapılmaktadır ancak yaptığımız bu bileklik sayesinde hastanın nabızı hastanın vücut sıcaklığı ve hastanın tansiyonunu aynı anda ölçmemiz sayesinde hasta rahatsız olmayacak ve hastanın testi olumlu geçecektir bu sistem arduino yazılımı ile yazılıp yukarıda olan ışık ortam tarayıcısı ile entegre olacaktır ve bir bütün halinde veri alıp veri paylaşacaktır. Bu sayede yanlış tanıların önüne geçilebilecektir.

3.4.Neden Yapay Zekaya İhtiyaç Duyuldu?

Teknisyen ile yapılan bu testler çoğunlukla hatalar içerebilmektedir. Bu yüzden cihazlarımızın birbiri ile entegre olması sayesinde teknisyenin hata faktörünü ortadan kaldırmaktadır. Bu sayede doğru tanımlar doğru sonuçlar ve mutlu hastalar olmasını sağlayabilecektir ayrıca yapay zekanın kullanılabilir ve anlaşılır olması da personelin iş yükünü düşürmekte ve verimi artırması sayesinde çalışanların yorgunluk düzeyleri azalması çalışanlara ekstra verim ve performans sağlayacaktır.

3.5. PSG Cihazı ile Uyumlu Mu?

Yazılımımız ile PSG cihazımız entegre olacaktır. Bu Sayede raporda çıkan veriler birbiri ile uyumlu olduğundan tanı süreci kolay geçecektir. Örnek olarak hasta gece 04:00-04:20 saatleri arasında farklı bir dalga görüldü hemen doktor hanım farklı dalgaya tıkladığında hemen sistemden hastanın öncesinin ve sonrasının bilgileri ekrana gelecektir ve o anda ışık mı açıldı nabız veya tansiyon mu değişti ayrı olarak ateşi mi çıktı farklı bir hareket mi yaptı oda ısısı değişti mi? Bunların hepsi bu sistem sayesinde gerçekleşecektir. Bu sayede tanı rahat bir şekilde koyulabilecektir.

4. Uygulanabilirlik ve Ticarileşme Potansiyeli (25 puan)

Ürünümüzü girişimcilik ile piyasaya sürülmesi hedeflenmektedir. Yapılacak olan çalışmalar ile ürünümüz daha çok geliştirilmesi ve evlerde kullanılacak seviyeye getirilmesinin yanı sıra evden takip edilecek sunucular ile desteklenip projenin sahaya sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca yaptığımız cihazlar ve yazılım günümüzde ki PSG testlerine eklenebilir olması bizlerin en büyük artısıdır bu sayede piyasada yer edinebilir ve çevre tarafından duyabilir olması hedeflenmektedir. Dezavantaj olarak ürünlerin maliyet düzeyi sorun olabilir ancak yapacağımız sponsorluk anlaşmaları ile projemizi koruyabilir ve piyasada olan şirketlerle görüşmeler yapıp sistemimizi tanıtılması

sağlayabilmemiz bizlere artı katacaktır. Piyasada şu anda PSG ile Uyumlu böyle bir cihaz ve program mevcut değildir.

5. Referanslar (5 puan)

• Hall, J. E. (2011). Guyton and Hall textbook of medical physiology. Elsevier Health Sciences, (Sf. 233,234) •

Karadağ, M. (2008). Dünyada ve Türkiye’de Uyku Tıbbının Gelişimi, Uykuda Solunum Bozuklukları Ders Notları, Uludağ Üniversitesi, Erişilebilir:

• Iber, C.; Ancoli, I.; Chesson, A. & Quan, S-F. (2007). The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events: Rules, Terminology and Technical Specifications, American Academy of Sleep Medicine, Westchester, Illinois

“The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events The 2007 AASM Scoring Manual vs. the AASM Scoring Manual v2.0,” 2012.

O. Köktürk, “Polisomnografide EEG, EOG ve EMG Kayıdı: Temel Bilgiler.”

Ö. Öztürk, “Polisomnograf Raporunun Hazırlanması,” Solunum, vol. 15, no. 3, pp. 187–190, Dec. 2013.

M. K. Uçar, M. R. Bozkurt, C. Bilgin, and K. Polat, “Automatic detection of respiratory arrests in OSA patients using PPG and machine learning techniques,” Neural Comput. Appl., vol. 28, no. 10, pp. 2931–2945, 2017.

RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT:

- Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır.
- Raporların içerikleri ile ilgili bilgiler yukarıda belirtilmiştir.
- Yarışmacıların raporlarını görsellerle (prototip, deney sonuçları vb.) desteklemeleri değerlendirme açısından avantaj sağlayacaktır.
- Tüm raporlar “İçindekiler” ve “Kaynakça” içermelidir.
- Her rapor bir kapak sayfası içermelidir.
- Raporlar sayfaları birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmalıdır.

- Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1 Satır
- Rapor Kapak ve İçindekiler bölümleri hariç 10 sayfayı geçmemelidir.

